

反式脂肪酸与胆固醇

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

反式脂肪酸

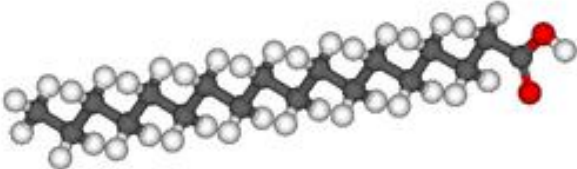
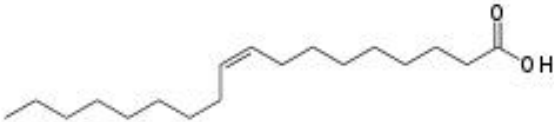
反式脂肪酸是不饱和脂肪酸的一种，其化学结构上多了“非共轭反式双键”

反式脂肪酸的来源：

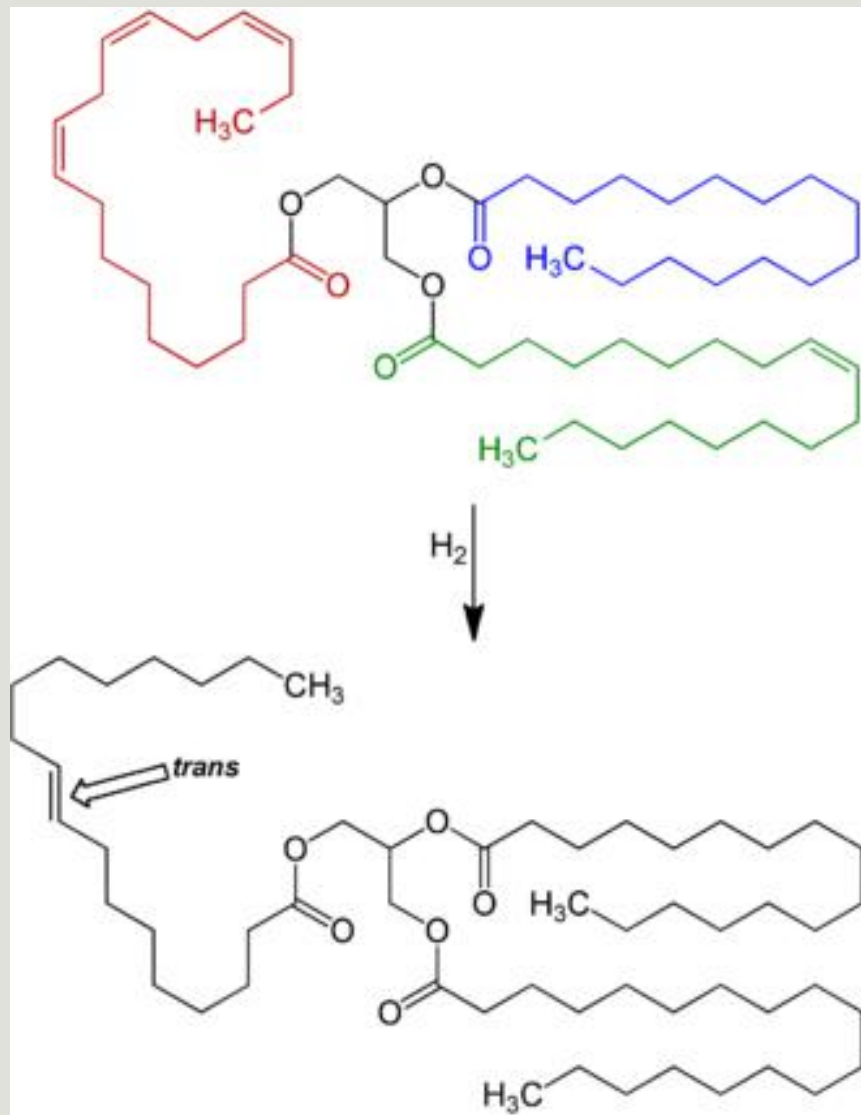
- 1、天然食物，反刍动物，如牛、羊等的肉、脂肪、乳及乳制品；
- 2、加工，主要来自植物油的氢化和精炼；食物的高温煎炒烹炸也会产生少量的反式脂肪酸。

植物油氢化的优点：口感好货架期长

这是反式脂肪酸 顺式脂肪酸 和饱和脂肪酸的构象

Trans (Elaidic acid)	Cis (Oleic acid)	Saturated (Stearic acid)
Elaidic acid is the principal <i>trans</i> unsaturated fatty acid often found in partially hydrogenated vegetable oils. ^[40]	Oleic acid is a <i>cis</i> unsaturated fatty acid making up 55 - 80% of olive oil. ^[41]	Stearic acid is a saturated fatty acid found in animal fats and is the intended product in full hydrogenation. Stearic acid is neither <i>cis</i> nor <i>trans</i> because it has no carbon-carbon double bonds.
		
		
These fatty acids are geometric isomers (structurally identical except for the arrangement of the double bond).		This fatty acid contains no carbon-carbon double bonds and is <i>not</i> isomeric with the previous two.

图片来自维基百科



顺式脂肪酸 通过氢化 成为反式脂肪酸

图片来自维基百科

研究证实，无论是天然还是后天加工的反式脂肪酸，均增加心血管疾病的患病风险。

2003年WHO《膳食营养与慢性疾病》建议：反式脂肪酸的供能比应小于总能量的1%。即一个每日需要2000kcal能量的健康成人，每日不超过2克。

美国：

1999年： 强制在营养标签中标示反式脂肪的含量；

2006年： 强制要求在传统食品及膳食补充剂的营养标签中标示反式脂肪酸的含量；

2008年： 纽约市餐饮行业禁售含反式脂肪酸的食品；

2013年： 初次裁定含反式脂肪酸食品为非GRAS（Generally Recognized as Safe）
食品

GRAS是美国 FDA 评价食品添加剂的安全性指标。

我国：

2011年国家食品安全风险评估中心的风险评估：

我国居民膳食摄入反式脂肪占膳食总能量的0.16%

城市居民为0.25%。

如何避免摄入过多的反式脂肪酸

1、食物配料表和营养标签：氢化植物油、部分氢化植物油、氢化棕榈油、氢化大豆油、植物起酥油、人造奶油等

2013年1月1日实施的《预包装食品营养标签通则》规定，如食品配料含有或生产过程中使用了氢化和或部分氢化油脂，必须在食品标签的营养成分表中标示反式脂肪酸含量。

注意：标准规定，若每100克食品总反式脂肪酸含量低于0.3克，可以标示为0。

2、精炼植物油是反式脂肪酸的来源之一，应适当控制烹调油的用量。

2007年中国居民膳食指南建议，每日植物油摄入量为25-30克，目前我们的平均摄入量接近40克。

我国相关管理措施:

《食品安全国家标准》中《婴儿配方食品》（GB10765-2010）、《较大婴儿和幼儿配方食品》（GB10767-2010）、《婴幼儿谷类辅助食品》（GB10769-2010）和《婴幼儿罐装辅助食品》（GB10770-2011）均规定，不应使用氢化油脂。

《营养配方食品》还对反式脂肪酸的最高限量做了规定，不得超过总脂肪酸的3%。

隐形脂肪

食物中显性脂肪：肥肉、烹调油、黄油等

食物中隐形脂肪：沙拉酱、蛋糕、甜点、瘦肉、火腿肠

人体的隐形的脂肪：

体质指数（Body Mass Index, BMI）：衡量健康状况和肥胖程度

隐形的脂肪：内脏脂肪，对健康的危害更大。

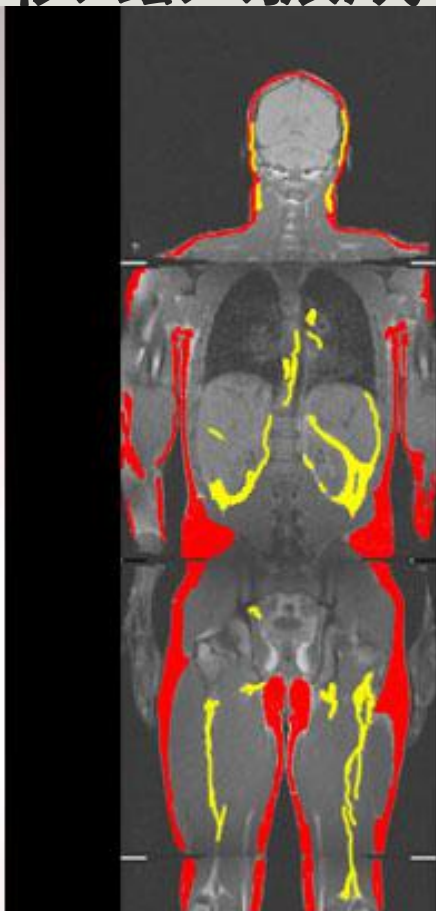
MRI 核磁共振成像

BMI=28.1

皮下脂肪 20升

内部脂肪 4升

总脂肪24升



NAME Neil Ferguson AGE 23
HEIGHT 1.79m
WEIGHT 67.1 kg
BMI (kg/m²) 28.1
SUBCUTANEOUS FAT (litres) 20
INTERNAL FAT (litres) 4
TOTAL FAT (litres) 24
LIFESTYLE Plays football four times a week and goes to the gym twice a week. Eats crisps and packaged sandwiches, drinks heavily.

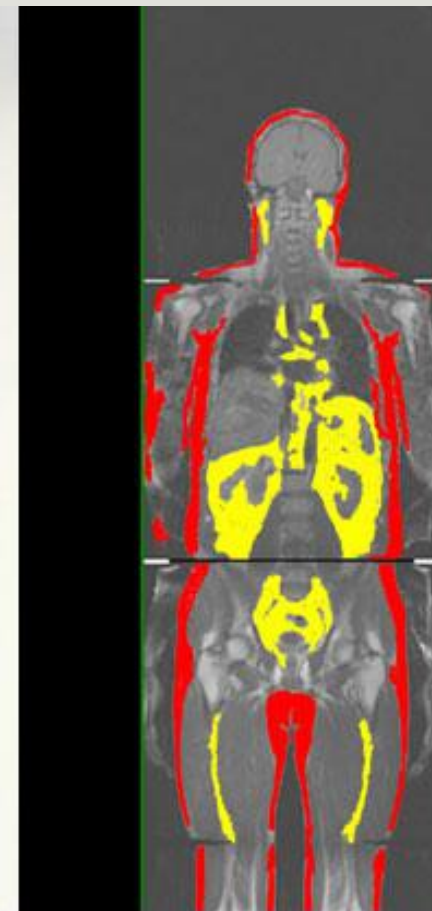
REACTION: I thought that, because I exercise a lot but eat badly, I'd have a lot more internal fat than external, so I'm really surprised it's the other way round. I already knew I wanted to focus on getting in better shape externally, but this has made me so much more aware of what's happening inside.

BMI=27.2

皮下脂肪: 17升

内部脂肪 15升

总脂肪 32升



NAME Simon Pelf AGE 41
HEIGHT 1.84m
WEIGHT 93.9 kg
BMI (kg/m²) 27.7
SUBCUTANEOUS FAT (litres) 17
INTERNAL FAT (litres) 15
TOTAL FAT (litres) 32
LIFESTYLE Occasional cycling at weekends. Eats a healthy diet with lots of salads.

REACTION: I'm gobsmacked. Fifteen litres – that's like having a whole leg filled with pure fat; it's horrendous. Now I've seen these results, I'm going to follow the hospital's 16-week diet-and-exercise regime to try to cut it down. It's a shock because I never eat the fat on meat and rarely eat fried food, and I don't have too much external fat. I'm just so glad I found out. I'm quite mortified.

判断肥胖更准确的指标：体脂率。



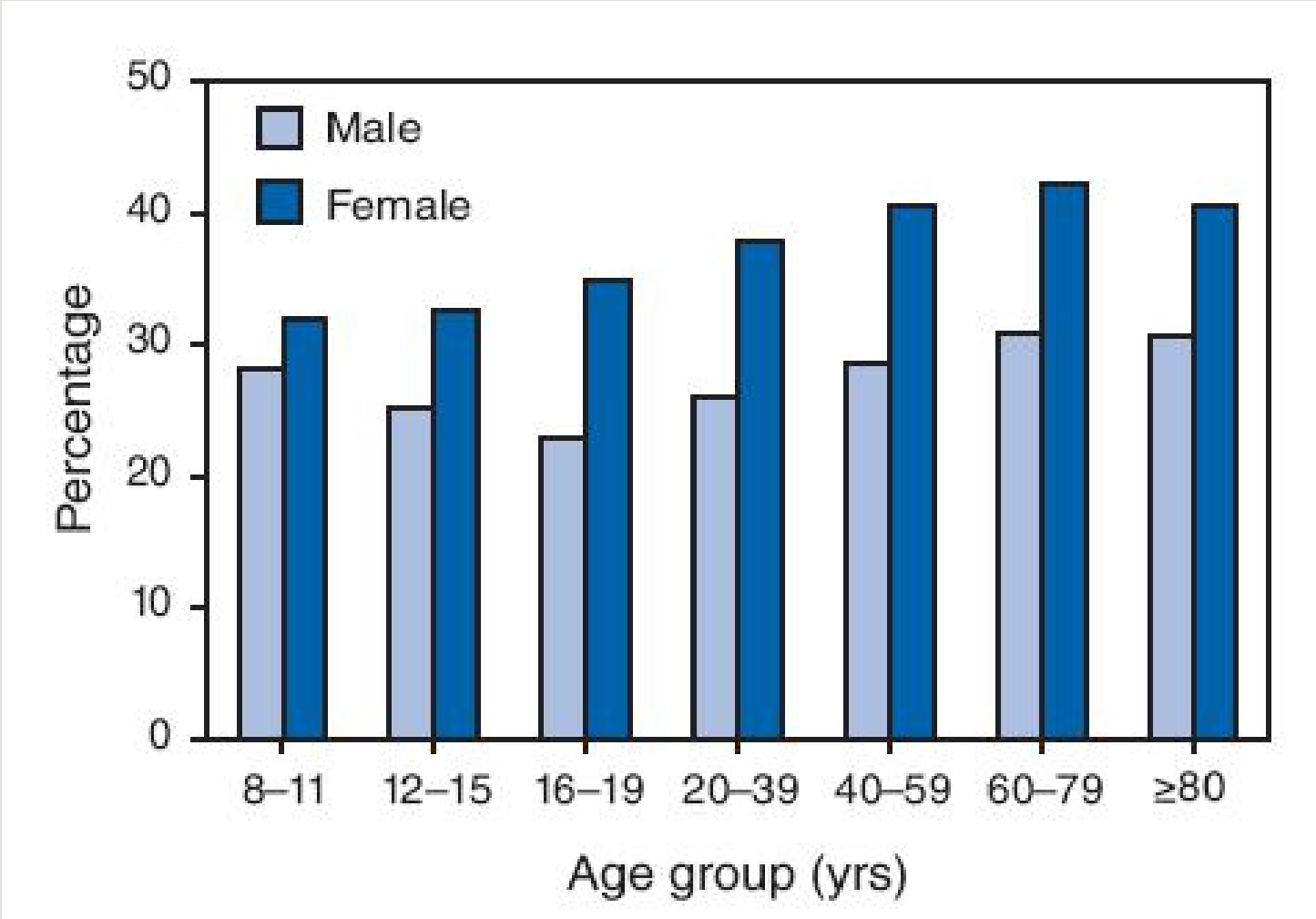
这是美国运动协会定义的理想体脂含量

IDEAL BODY FAT PERCENTAGE CHART

(American Council on Exercise)

Description	Men	Women
Essential fat	2-5%	10-13%
Athletes	6-13%	14-20%
Fitness	14-17%	21-24%
Average	18-24%	25-31%
Obese	25%+	32%+

QuickStats: Mean Percentage Body Fat, by Age Group and Sex
--- National Health and Nutrition Examination Survey, United States, 1999--2004



这是美国1999-2004 的国家健康与营养状况调查的结果

图片来自维基百科



10-12%

15-17%

20-22%



25%

30%

35%



40%

45%

50% @ 医学美图



3 - 4%

6 - 7%

10 - 12%



15%

20%

25%



30%

35%

40% @ 医学美图

胆固醇

美国：

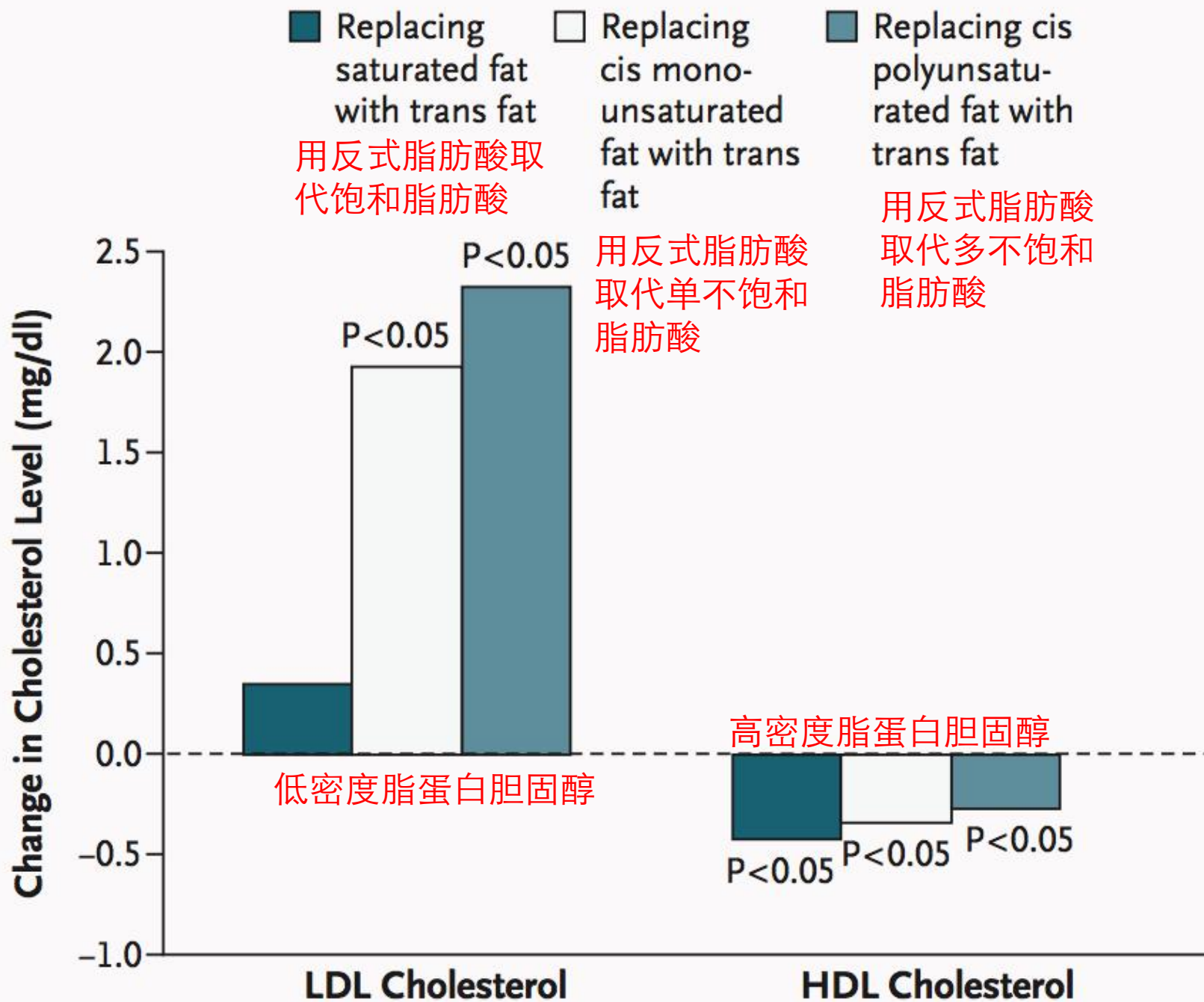
2015年版膳食指南，取消了对胆固醇摄入量限制的建议。

膳食胆固醇摄入量与 HDL-C、LDL-C这两个心血管风险指标间的关系缺乏高质量的证据；

临床缺血性缺心血管事件风险的增高，主要取决于其HDL-C的降低 和 LDL-C的升高，而非总胆固醇的升高。

膳食脂肪酸种类（即饱和、不饱和、反式脂肪酸）对HDL-C、LDL-C的影响是非常确切的，反式脂肪酸能够显著的提升LDL水平 降低HDL水平

胆固醇水平变化



含胆固醇较高的食物

食物名称	胆固醇含量 (mg/100g)	食物名称	胆固醇含量 (mg/100g)
猪胆肝	1017	松花蛋（鸡蛋）	595
猪脑	2571	鸡蛋	585
猪肝（卤煮）	469	鸭蛋	565
猪头皮	304	鸭蛋黄	1576
牛肺	306	松花蛋（鸭蛋）	647
牛脑	2447	咸鸭蛋	647
羊肺	319	鹅蛋	704
羊肝	349	鹅蛋黄	1696
羊脑	2004	银鱼	361
鸡肝	476	丁香鱼（干）	379
鸭肝	341	蛭干	469
火鸡肫	342	扇贝	348
鸡蛋黄	1510	贻贝（干）[淡菜、壳菜]	493
鸡蛋黄（乌骨鸡）	2057	鱿鱼	871
鸡蛋粉（全蛋粉）	2251	虾皮	428
鸡蛋黄粉	2850	虾米	525